Objectif Général

L’objectif de ce mini-projet est de concevoir, implémenter et évaluer une application basée sur les grands modèles de langage (LLM). Il faut choisir **l'une des 7 tâches fondamentales** et l'appliquer au **domaine de votre choix** (Santé, Finance, Juridique, Éducation, E-commerce, Ressources Humaines, etc.).

Les 7 Sujets au Choix

Sujet 1 : Génération de Texte Thématique

- **Mission :** Développer un outil capable de générer automatiquement du contenu textuel long, fluide et structuré selon des contraintes de ton, de style ou de public cible.
- *Exemples d'applications :* Générateur d'e-mails de prospection (Marketing), rédaction de rapports d'évaluation (RH), création de fiches de révision (Éducation).

Sujet 2 : Traduction Automatique Contextuelle et Spécialisée

- **Mission :** Créer un traducteur qui adapte sa traduction en fonction d'un glossaire technique ou d'un jargon métier spécifique pour éviter les contresens.
- *Exemples d'applications :* Traduction de notices de machines (Industrie), traduction de contrats (Droit), traduction de diagnostics médicaux (Santé).

Sujet 3 : Résumé de Texte Multi-Documents (Synthétiseur)

- **Mission :** Concevoir une application capable de prendre de volumineux documents en entrée (PDF, articles, rapports) et d'en extraire une synthèse condensée et structurée.
- *Exemples d'applications :* Synthèse d'actualités boursières (Finance), résumé des antécédents d'un patient (Santé), synthèse de comptes-rendus de réunions (Management).

Sujet 4 : Répondre à des questions (Agent Conversational / Chatbot Expert)

- **Mission :** Développer un chatbot intelligent capable de répondre aux questions des utilisateurs en allant chercher l'information de manière fiable dans un jeu de données fourni (Architecture RAG).
- *Exemples d'applications :* Support client (E-commerce), assistant virtuel pour le règlement intérieur (RH), chatbot d'orientation universitaire (Éducation).

Sujet 5 : Classification Automatique de Textes

- **Mission :** Mettre en place un pipeline pour trier, étiqueter et catégoriser automatiquement des flux de textes entrants selon des critères définis.
- *Exemples d'applications :* Tri automatique de CV par poste (RH), routage des réclamations clients (SAV), classification d'articles scientifiques (Recherche).

Sujet 6 : Analyse de Sentiments et d'Opinions Avancé

- **Mission :** Développer un script qui analyse des avis ou commentaires textuels pour en extraire la polarité (Positif/Négatif/Neutre) et l'urgence de la demande.
- *Exemples d'applications :* Suivi de l'e-réputation d'une marque (Marketing), baromètre de satisfaction des employés (RH), analyse des retours d'une application mobile.

Sujet 7 : Aide à la Programmation et Génération de Code Métier

- **Mission :** Créer un outil d'aide au développement capable de traduire une consigne métier exprimée en langage naturel en un script fonctionnel, ou de débugger un code existant.
- *Exemples d'applications :* Assistant Text-to-SQL pour interroger des bases de données (Data), générateur de tests unitaires (QA), convertisseur de macros Excel vers Python.

Contraintes Techniques Obligatoires

Le projet doit obligatoirement couvrir les points du cours suivants :

1. **Justification de l'Architecture :** Expliquer le choix du modèle de base.
2. **Utilisation des Frameworks :** le code doit s'appuyer sur les bibliothèques **Hugging Face** (Transformers, PEFT) ou le framework **LangChain** (pour les architectures RAG/Agents).
3. **Prompt Engineering Avancé:** Implémentation de techniques spécifiques (*System prompts* stricts, *Few-Shot Prompting*, ou *Chain-of-Thought*).
4. **Évaluation Quantitative :** Evaluer scientifiquement les performances du modèle à l'aide de métriques adaptées vues en cours (ROUGE/BLEU pour le résumé/traduction, Accuracy/F1-score pour la classification, Perplexité, ou approche LLM-as-a-judge).
5. **Analyse des Limites :** Analyser la sensibilité du modèle aux **hallucinations** ou aux **biais**, ainsi que les mesures de sécurité prises.
6. **Optimisation (Modules 3 & 6) :** Bonus accordé en cas d'utilisation des modèles quantifiés (ex: formats GGUF/AWQ en 4-bit) ou en cas d'utilisation de la multimodalité (Texte + Image).

Chaque binôme doit **rendre son code source** contenant l'application fonctionnelle. Il faut également **préparer une présentation PPT** (en français ou en anglais) qui servira de support pour la présentation orale de 15 minutes avec démonstration en direct.